Chapitre 10 — Lumière, spectres et images

Spectres, lois de Snell-Descartes, dispersion, lentille convergente, œil

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Physique-Chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais la vitesse de la lumière dans le vide.
- ☐ Je sais caractériser un spectre continu et un spectre de raies.
- ☐ Je sais utiliser les lois de Snell-Descartes.
- ☐ J'explique qualitativement la dispersion par un prisme.
- ☐ Je sais construire l'image d'un objet par une lentille convergente.
- ☐ Je sais calculer un grandissement et je connais le modèle de l'œil.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Collège : propagation rectiligne de la lumière, modèle du rayon lumineux. Mathématiques : théorème de Thalès, sinus.

1. Le cours

COURS — Propagation et spectres

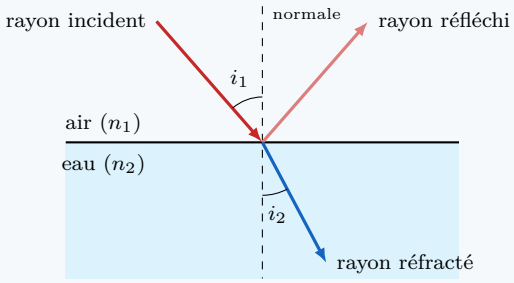
Dans le vide (et presque dans l'air), la lumière se propage en ligne droite à $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s.

Une radiation **monochromatique** est caractérisée par sa **longueur d'onde** λ : visible de 400 nm (violet) à 800 nm (rouge).

Spectre d'émission	Origine et allure
continu	corps chaud (Soleil, filament) : plus il est chaud, plus le spectre s'étend vers le **violet**
de raies	gaz excité (lampe à vapeur) : quelques raies colorées, **signature** de l'élément



COURS — Réflexion et réfraction



Angles mesurés par rapport à la **normale**.

— **Réflexion** : l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence.

— **Réfraction** (loi de Snell-Descartes) : $\boxed{n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2}$

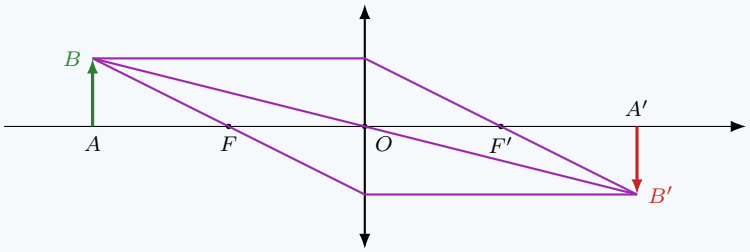
L'**indice de réfraction** n vaut 1,00 pour l'air, 1,33 pour l'eau, 1,5 environ pour le verre. En entrant dans un milieu plus réfringent, le rayon se rapproche de la normale.

Dispersion. L'indice du verre dépend un peu de la longueur d'onde : un prisme dévie différemment chaque couleur et **décompose** la lumière blanche (le violet est le plus dévié).

COURS — La lentille mince convergente

Une lentille convergente a un centre optique O, un foyer image F' et un foyer objet F, symétriques par rapport à O. La **distance focale** vaut $f' = OF'$.

Trois rayons utiles : un rayon passant par O n'est pas dévié ; un rayon parallèle à l'axe ressort en passant par F' ; un rayon passant par F ressort parallèle à l'axe.



Ici l'objet est à $2f'$ de la lentille : l'image est réelle, renversée, de même taille.

Grandissement : $\gamma = \dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$. Par Thalès, $|\gamma| = \dfrac{OA'}{OA}$; il est négatif si l'image est renversée.

L'œil réduit : le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente, la rétine celui de l'écran où se forme l'image.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— $c = 3{,}00 \times 10^8$ m/s ; visible de 400 à 800 nm.

— Spectre continu (corps chaud), de raies (gaz, signature).

— $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$; angles par rapport à la normale.

— Lentille : rayon par O non dévié ; parallèle → passe par F'.

— $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$, $|\gamma| = \frac{OA'}{OA}$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer un angle de réfraction

Étape 1 — Repérer n_1, i_1 et n_2

Étape 2 — Calculer $\sin i_2 = \frac{n_1 \sin i_1}{n_2}$

Étape 3 — Utiliser $\sin^{-1}$ à la calculatrice (en degrés)

Exemple. Air → eau, $i_1 = 40°$: $\sin i_2 = \frac{1{,}00 \times \sin 40°}{1{,}33} \approx 0{,}483$, donc $i_2 \approx 29°$.

MÉTHODE — Construire une image

Étape 1 — Placer la lentille, l'axe, O, F et F' à l'échelle

Étape 2 — Tracer deux rayons issus de B
(par O ; parallèle à l'axe)

Étape 3 — B' est à leur intersection
; A' est sur l'axe, à la verticale de B'.

Étape 4 — Mesurer OA' et $A'B'$, calculer γ

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Les angles se mesurent par rapport à la *normale*, pas à la surface.

— La calculatrice doit être en mode *degrés*.

— F' (foyer image) est du côté où sort la lumière.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Vitesse de la lumière NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

La lumière du Soleil met 500 s pour nous parvenir. Calcule la distance Terre-Soleil.

Exercice 2 — Spectres NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Quel type de spectre donne une lampe à vapeur de sodium ?

b) Une étoile bleue est-elle plus chaude qu'une étoile rouge ?

Exercice 3 — Réflexion NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un rayon arrive sur un miroir avec un angle d'incidence de 35°. Quel est l'angle de réflexion ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Réfraction NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un rayon passe de l'air dans un verre d'indice 1,50 avec $i_1 = 30°$.

1. Calcule i_2.
2. Le rayon se rapproche-t-il de la normale ?

Exercice 5 — Mesurer un indice NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un rayon passe de l'air dans un liquide : $i_1 = 50°$, $i_2 = 35°$. Calcule l'indice du liquide.

Exercice 6 — Construire une image NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Lentille de distance focale $f' = 4\,\text{cm}$; objet AB de 2 cm placé à 12 cm avant la lentille.

1. Construis l'image à l'échelle 1.
2. Mesure OA' ($\approx 6\,\text{cm}$) et $A'B'$.
3. Calcule le grandissement. L'image est-elle droite ou renversée ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — L'appareil photo NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

L'objectif d'un appareil photo est une lentille convergente. Une personne de 1,80 m est à 5,0 m ; l'image se forme à 5,0 cm de l'objectif.

1. Calcule $|\gamma|$ avec $\frac{OA'}{OA}$.
2. Calcule la taille de l'image sur le capteur.

Exercice 8 — L'arc-en-ciel NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

1. Quel phénomène décompose la lumière du Soleil dans les gouttes de pluie ?
2. Pourquoi les couleurs sont-elles séparées ?

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — La loupe et l'œil

Le cristallin d'un œil est modélisé par une lentille convergente ; la rétine est à 17 mm du cristallin.

1. Fais un schéma de l'œil réduit (lentille, rétine, axe). *(4 points)*
2. Pour un objet très éloigné, l'image se forme au foyer image. Quelle est la distance focale du cristallin ? *(4 points)*
3. Un arbre de 10 m est à 50 m. Calcule la taille de son image sur la rétine ($|\gamma| = \frac{OA'}{OA}$). *(6 points)*
4. L'image est-elle droite ou renversée ? *(2 points)*
5. Un rayon de la lumière de l'arbre passe de l'air ($n = 1{,}00$) dans l'œil ($n = 1{,}34$) avec $i_1 = 20°$. Calcule i_2. *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

$d = c \times \Delta t = 3{,}00 \times 10^8 \times 500 = 1{,}50 \times 10^{11}$ m.

Correction — Exercice 2

a) **spectre de raies** (gaz excité). **b)** **Oui** : plus un corps est chaud, plus son spectre va vers le violet et le bleu.

Correction — Exercice 3

$35°$ (égal à l'angle d'incidence).

Correction — Exercice 4

1. $\sin i_2 = \frac{1{,}00 \times \sin 30°}{1{,}50} = \frac{0{,}5}{1{,}5} \approx 0{,}333$, donc $i_2 \approx 19°$.
2. **Oui** : $19° < 30°$ (milieu plus réfringent).

Correction — Exercice 5

$n_2 = \frac{n_1 \sin i_1}{\sin i_2} = \frac{\sin 50°}{\sin 35°} \approx \frac{0{,}766}{0{,}574} \approx 1{,}33$ (c'est de l'eau).

Correction — Exercice 6

2. $OA' \approx 6$ cm ; $A'B' \approx 1$ cm.
3. $|\gamma| = \frac{6}{12} = 0{,}5$; image **renversée** : $\gamma = -0{,}5$.

Correction — Exercice 7

1. $|\gamma| = \frac{0{,}050}{5{,}0} = 0{,}010$.
2. $1{,}80 \times 0{,}010 = 0{,}018$ m $= 1{,}8$ cm.

Correction — Exercice 8

1. La **dispersion** (avec réfraction et réflexion dans la goutte).
2. L'indice de l'eau **dépend de la longueur d'onde** : chaque couleur est déviée différemment.

Correction — Exercice bilan

1. Une lentille convergente (cristallin), un écran (rétine) à 17 mm, l'axe optique.
2. L'image d'un objet très éloigné se forme en F', sur la rétine : $f' = \mathbf{17\,mm}$.
3. $|\gamma| = \frac{0{,}017}{50} = 3{,}4 \times 10^{-4}$; $A'B' = 10 \times 3{,}4 \times 10^{-4} = 3{,}4 \times 10^{-3}\,\text{m} = 3{,}4\,\text{mm}$.
4. **Renversée** (le cerveau la redresse).
5. $\sin i_2 = \frac{\sin 20^\circ}{1{,}34} \approx \frac{0{,}342}{1{,}34} \approx 0{,}255$, donc $i_2 \approx 15^\circ$.